

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2024—2025学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：计算机组成原理 命题教师：陈姚、马奥

适用对象（年级专业）：2023级计算机科学与技术，2023级人工智能
使用试题的任课教师姓名：陈姚、马奥

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 8 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
- 1.出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2.拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3.答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4.所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5.考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6.考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 - 7.严格遵守考场纪律。

1. 回答下列问题 (15 分)。

- 1) 程序 P 在机器 M 上的执行时间是 20s, 编译优化后, P 执行的指令数减少到原来的 70%, 而 CPI 增加到原来的 1.2 倍, 则 P 在 M 上的执行时间是多少 s?
- 2) 假定基准程序 A 在某计算机上的运行时间为 100s, 其中 90s 为 CPU 时间, 其余为 I/O 时间。若 CPU 速度提高 50%, I/O 时间不变, 则运行基准程序 A 所耗费的时间是多少 s?
- 3) 请简单描述一个 C 语言程序从源程序到可执行文件经历了哪几个步骤。

2. 完成下列计算 (10 分)。

- 1) 设 8 位有效信息为 01101110, 试写出它的海明校验码。
- 2) 采用 CRC 码传送数据信息 $x = 1001$, 当生成多项式为 $G(x) = 1101$ 时, 请写出它的循环冗余校验码。

3. 完成下列计算 (10 分)。

- 1) 用补码一位乘法计算 $x \times y$ 。 $x = -0.011010$, $y = -0.011101$ 。
- 2) 用原码不恢复余数法计算 $x \div y$ 。 $x = 0.10101$, $y = 0.11011$ 。

4. 某计算机的主存地址空间大小为 256MB, 按字节编址。指令 Cache 和数据 Cache 分离, 均有 8 个 Cache 行, 每个 Cache 行大小为 64B, 数据 Cache 采用直接映射方式。现有两个功能相同的程序 A 和 B, 其伪代码如下所示 (15 分) :

程序A:	程序 B:
<pre>int a[256][256] ... int sum_array1() { int i, j, sum=0; for (i=0; i<256; i++) for (j=0; j<256; j++) sum += a[i][j]; return sum; }</pre>	<pre>int a[256][256] ... int sum_array1() { int i, j, sum=0; for (j=0; j<256; j++) for (i=0; i<256; i++) sum += a[i][j]; return sum; }</pre>

}	}
---	---

假定 int 类型数据用 32 位补码表示，程序编译时 i、j、sum 均分配在寄存器中，数组 a 按行优先方式存放，其首地址为 320（十进制）。请回答下列问题，要求说明理由或给出计算过程。

- 1) 若不考虑用于 Cache 一致维护和替换算法的控制位，则数据 Cache 的总容量为多少？
- 2) 数组元素 a[0][31]和 a[1][1]各自所在的主存块对应的 Cache 行号分别是多少（Cache 行号从 0 开始）？
- 3) 程序 A 和 B 的数据访问命中率各是多少？哪个程序的执行时间更短？
5. 计算机的指令格式包括操作码 OP，寻址方式特征位 I 和形式地址 D 等 3 个字段，其中 OP 字段为 6 位，寻址方式特征位字段 I 为 2 位，形式地址字段 D 为 8 位。I 的取值与寻址方式的对应关系如下。

I = 00：直接寻址。

I = 01：用变址寄存器 X1 进行变址。

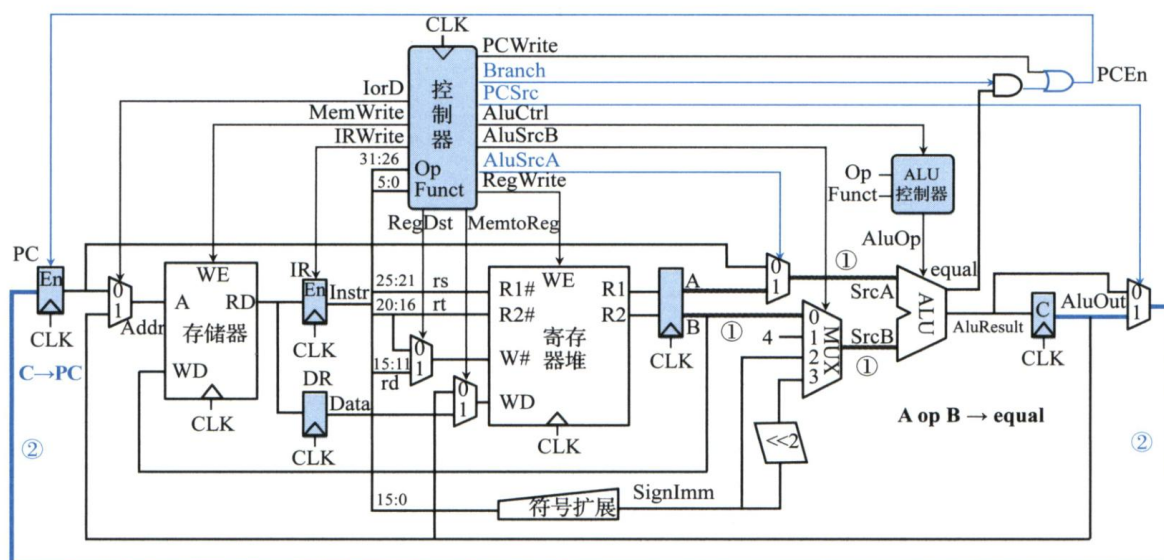
I = 10：用变址寄存器 X2 进行变址。

I = 11：相对寻址。

设(PC) = 1234H, (X1) = 0037H, (X2) = 1122H，以下 4 条指令均采用上述格式，请确定这些指令的有效地址。（10 分）

- 1) 4420 H;
- 2) 2244 H;
- 3) 1322 H;
- 4) 3521 H;

6. 請描述 MIPS 指令集中 beq rs, rt, imm 这条指令的具体含义,并结合下图多周期 MIPS 处理器的数据通路图解释该指令的具体执行过程。(15 分)



7. 假设重定向流水线中所有分支跳转指令均在 EX 段执行,无分支预测,无分支延迟槽技术,尝试计算下述程序的执行周期。(10 分)

```

addi $s0,$0,100      # i=100
while_loop:
    beq $s0,$0,done   # while (i>0)
    addi $s0,$s0,-1   # i=i-1
    j while_loop      # 继续循环
done:

```

8. 简答如下问题:(15 分)

- 1) 比较单总线,双总线,三总线结构的性能特点。
- 2) 总线的信息传送方式有哪几种?各有什么特点?
- 3) 集中式总线控制方式下,确定总线使用权优先级的方法有哪几种?它们各有什么特点?